

دراسة جدوى مشروع تصنيع المعبطات الورقية

المصدر : المجلس القومي للمرأة - وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق الإجتماعي للتنمية.

أولاً : مقدمة

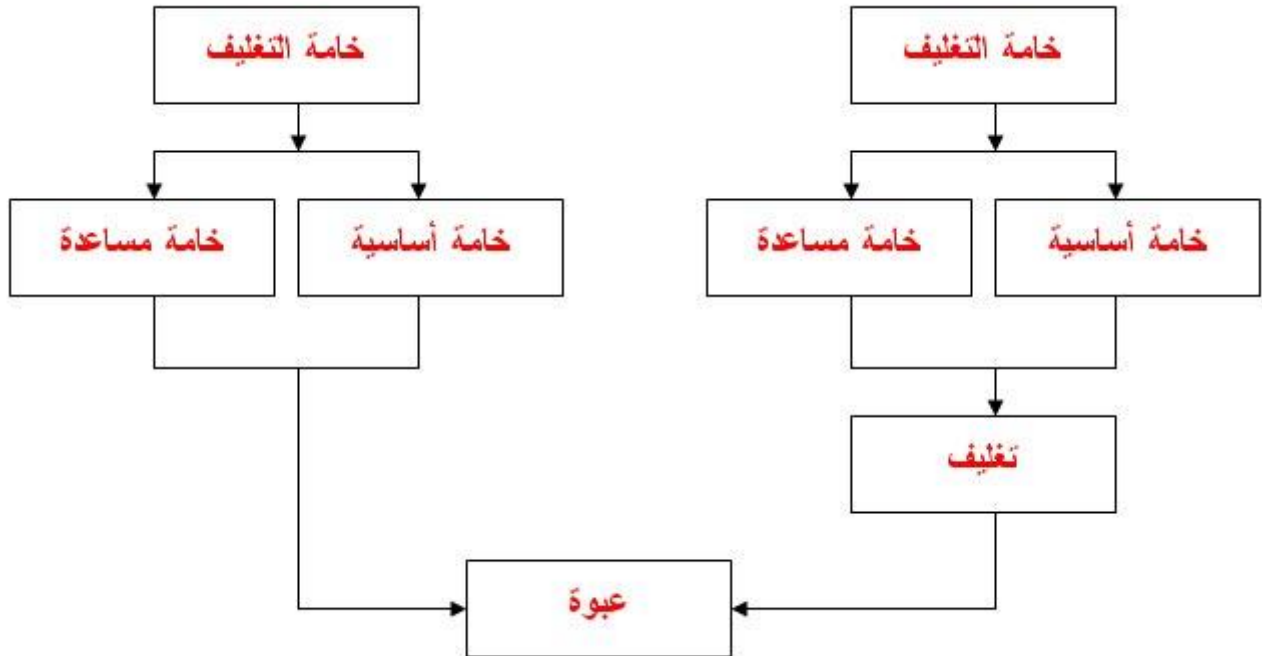
أدى تطور علم التغليف بشكل ملحوظ خلال الثلاثين عام الماضية في العالم نظرا للتطور التكنولوجي الكبير وتشمل عمليات التغليف - التنظيم - الترتيب في أفرع الإنتاج المختلفة سواء للخامات أو الوسائل والأساليب الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج .

كما تطور أيضا إنتاج السلع ، وبالتالي تطلب ضرورة التخطيط لتطوير تصميم التغليف في سبيل تقديم تغليف المستقبل والذي يتلاءم بالضرورة مع الظروف الاقتصادية والإنسانية والبيئة الحديثة ،ويقع مفهوم التغليف في أن الغلاف بغرض الحماية - النقل - التخزين - البيع - الاستخدام .

ويندرج عامة تحت التغليف العديد من الصناعات نذكر منها:

صناعة الخامات - الماكينات - التشكيل - إنتاج العبوات - إنتاج السلع - الطرق الطباعية - أساليب النقل والتخزين - التداول - بالإضافة إلي العديد من الصناعات المؤثرة في إنتاج التغليف .

ولتخطيط مشروع التغليف يجب معرفة الغرض الأساسي تبعاً للارتباطات الآتية:



تخطيط مشروع التغليف

وتتعدد العوامل المرتبطة بين التغليف والسلعة كما يلي:-



العوامل المرتبطة بين التغليف والسلعة

الارتباط التقني:

يعتمد علي تفاصيل مرتبطة بالكفاءة لمختلف مراحل التشغيل - كما يتبع أيضا متطلبات السلع بمختلف مؤثراتها .

الارتباط الاقتصادي:

يشمل معدل التكاليف سواء كان تغليف فائق أو محدود ويتبع النوع حيث تتطلب منتجات الحلوى ومستحضرات التجميل نفقات تغليف أكبر .

الارتباط المرئي:

تؤثر الصرة الظاهرة للتغليف علي مدي قابلية وتفضيل المستهلك حيث تتبع إدراك المستهلك تبعا لحضارته وثقافته والوعي الشخصي .

وعلي ذلك فإن المشروع المقترح سوف يقتصر علي عمليات التغليف القائمة علي التشكيل والاعتماد في العمليات الطباعية علي التشغيل لدي الغير نتيجة لارتفاع أثمان ماكينات الطباعة المستخدمة بما لا يتناسب مع اقتصاديات المشروع .

ثانيا : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

الهدف

يهدف المشروع إلي صناعة منتجات التغليف والأكياس الورقية بما يتمشى مع المواصفات المختلفة للخامات المتوفرة بالسوق المحلي تبعا للغرض وطبيعة المحتوي ودرجة الكفاءة .

والمشروع المقترح يعتبر اتجاه يوائم نظم التوحيد القياسي والجودة المطلوبة لنوع المحتوي وأسلوب التعبئة والحماية ضد التلف والنقل والتخزين والاتصال والاستخدام والبيع .

أهمية المشروع

تتبع أهمية المشروع من استخدام الخامات الورقية المتوفرة بالسوق المحلي لإيجاد وسائل تغليف للمنتجات الصناعية اقتصادية التكاليف ومتميزة في الشكل مما يحقق إحدى الدوافع التي ترجع هذا المشروع إلا انه يستلزم استخدام عمالة ذات كفاءة فنية متميزة ومدرية في اتجاه إنتاج النماذج بالجودة والمواصفات الفنية المقترحة بالتصميم وتعدد متغيرات

الأهمية للمشروع من خلال :

١. التوازن بين التوافق الوظيفي للسلع والنظافة والمتانة لمواد التغليف ونظم الفتح والغلق وتناول المحتوي وحمايته.



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك

٢. إيجاد علاقة جيدة بين الابتكار للتصميم المقترح للتغليف والمتطلبات التنفيذية وحالة الأداء في خطوط الإنتاج.
٣. إيجاد رؤية تطويرية لعمليات التغليف بزيادة قابلية المنتجات لدى المستهلك.
٤. استكمال منظومة الإنتاج التكاملية الناتجة بين صناعة السلع والتغليف.
٥. يعتبر الطلب علي منتج المشروع عالية جدا وضرورية لتسويق السلع.
٦. تقديم رؤية جديدة لمشاريع الشباب في اتجاه المشروعات الاستثمارية التي تعتمد علي منتجات التغليف والحصول علي التميز السلي .

ثالثا : الخامات

تعد الخامة الوسيط المرئي للتغليف ، كما أنها تساهم في نجاح تصميم التغليف بالإضافة إلي درجة الكفاءة .
وتنقسم خامات المشروع إلي :

خامات أساسية

- خامات الكرتون (كرومو -بتكوت) -١٥٠-٢٠٠ جم/م^٢ (لامع غير لامع)
- خامات الورق : (أبيض - ملون) -٨٠-١٠٠ جم/م^٢ (غير لامع)

خامات مساعدة

- وسائل داخلية : بين المنتج والعبوة (فوم - ورق)
- وسائل غلق (شرائط لاصقة - مواد لصق)
- مواد الطلاء والحماية (شمع - ورنيش) مثل البولي إيثيلين .

ملاحظة:

يتنوع الطلاء المستخدم من اللمعان العالي إلي الطلاء المطفي وقد يستخدم طلاء خاص للحماية من الرطوبة أو الحرارة أو الأشعة فوق البنفسجية كما تتطلب المواد الغذائية نوع خاص من الطلاءات (PVDC) كما يمكن إعطائه طبقة سلفان خارجية .

رابعاً : المنتجات

منتجات للتغليف المباشر للسلع:-

- أكياس للاستخدام العام.
- تغليف المواد الغذائية (الجب - الحلوي .)
- تغليف للسلع المتنوعة (سلع مكتبية - خردوات ... الخ .)

منتجات لتغليف العبوات

- مواد التجميل والعطور .
- الأدوية..... الخ .

مجموعة من منتجات التجميل من الكريمات والعطور المتنوعة منها :
الكريمات:



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك



خامساً : العناصر الفنية للمشروع

(1) مراحل التصنيع

العمليات الإنتاجية في هذا المشروع متنوعة من حيث الاتجاه والتعبئة المستخدمة .
ولذلك سوف نتجه إلي شرح مراحل التصنيع من خلال خطوات الإنتاج المقترحة في المنتجات المختلفة :
(1) مراحل التصميم واختيار الخامة :

- تعد الخامة الوسيط المرئي للتغليف والتي إذا توفرت فيها المواصفات المختلفة تكون عاملاً أساسياً في نجاح الصورة الظاهرة للعبوة فالخامة تمثل المساحة الكلية للعبوة كما أنها تساهم بدور كبير في نجاح تصميم التغليف .. ولكل خامة مواصفات خاصة (الوزن - الملمس) ومدى مواءمتها لعمليات الطباعة.
- ويعتمد التصميم علي الشكل المطلوب إنتاجه ومدى كفاءته الوظيفية وطبيعة السلعة ومختلف الوظائف الأخرى مثل الجوانب الاقتصادية والجمالية علي ذلك فالمشروع يعتمد بالدرجة الأولى علي كفاءة المصمم للعبوة المطلوب إنتاجها وقدرته الإبداعية .

(2) تخطيط أفراد التغليف ويتم علي مرحلتين :

- تمثل عمليات التغليف في مضمونها أجسام ذات ثلاث أبعاد والتي يمكن بسط سطحها علي مستوي واحد وتعرف هذه العملية باسم عملية البسط أو الأفراد وتتم بصفة عامة من خلال تحليل للأسطح المكونة لمنتج التغليف.
- تخطيط وتنظيم الأفراد علي المساحات الورقية ذات الأبعاد القياسية باستخدام طريقة اقتصادية لعملية قطع الورق .

ومن أهم الاقتراحات الواجب توافرها في التنظيم والتخطيط كالاتي :

- يجب أن يوضع في الاعتبار عدد الأجزاء المطلوب الحصول عليها لمساحة الورق والإمكانيات الطباعية والوسائل المتاحة للقطع.



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك



▪ شكل محيط الأفراد.

▪ تخطيط وشكل الأفراد .

ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل رقم ١،٢،٣ الذي يوضح تصميم حالة لعبة مصممة وشكل الأفراد وطريقة التخطيط .

(3) عمليات القطع والتكشير للأفرادات المسطحة :

يتم القطع والتكشير في الغالب باستخدام اسطوانات مركبة علي ماكينة تكشير مناسبة لمساحة الأفراد (١/٨، ١/٤، ١/٢، ١/١ فرخ) وهي من الماكينات الأساسية لعمليات التغليف .

(4)العمليات الطباعة :

تتعدد العمليات الطباعة المستخدمة في منتج التغليف مثل :

1- الطباعة البارزة :

- طباعة خشنة - خطوط سميكة - أبناط كبيرة
- تكاليف محدودة
- معدل الطباعة ١٠٠.٠٠٠ نسخة

2-الأوفست :

- طباعة الورق والكرتون
- طباعة دقيقة عالية الجودة
- تكاليف مقبولة
- معدل الطباعة ٥٠٠.٠٠٠ نسخة

3- الطباعة الغائرة :

- الورق والكرتون
- طباعة دقيقة عالية الجودة
- تكاليف مرتفعة
- معدل الطباعة ١٠٠.٠٠٠ نسخة

4- الطباعة المسامية :

- طباعة المجسات والورق والكرتون
- طباعة جيدة - تكاليف مقبولة

5- الفلكسو :

- طباعة جيدة
- تكاليف مقبولة

(5)عمليات التشكيل والتجميع :



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك



يتم التشكيل للأجسام الورقية في اتجاهين :

- تشكيل بالحنى بما يحقق حالة الغلق ويتم ذلك باستخدام الوسائل اليدوية بعد عمليات القطع والتكسير .
- تشكيل بالمكبس وهذه الطريقة من التكنولوجيا المتقدمة في التشكيل الورقي حيث يستخدم الورق كشريحة معدنية مما يحقق اقتصادية عالية للتغليف بالإضافة إلي التصميم المتميز .

(6) عمليات الترتيب والتنظيم لمنتجات التغليف :

هذه العملية تعتبر هامة نتيجة للحيز الفراغي الذي يمكن أن تأخذه العبوات الورقية الفارغة وكذلك يفضل التصميمات التي يمكن أن تطبق أضلاعها بما يسمح بأن تأخذ أقل حيز ممكن حتي عملية التعبئة داخل المصانع المتخصصة للمنتجات إلا أن هناك بعض النوعيات من الأشكال يستحيل تطبيقها بعد إتمام إنتاج مثل التصميمات الأسطوانية أو الكروية أو غيرها من المنتجات ذات الأضلاع الغير متقابلة .

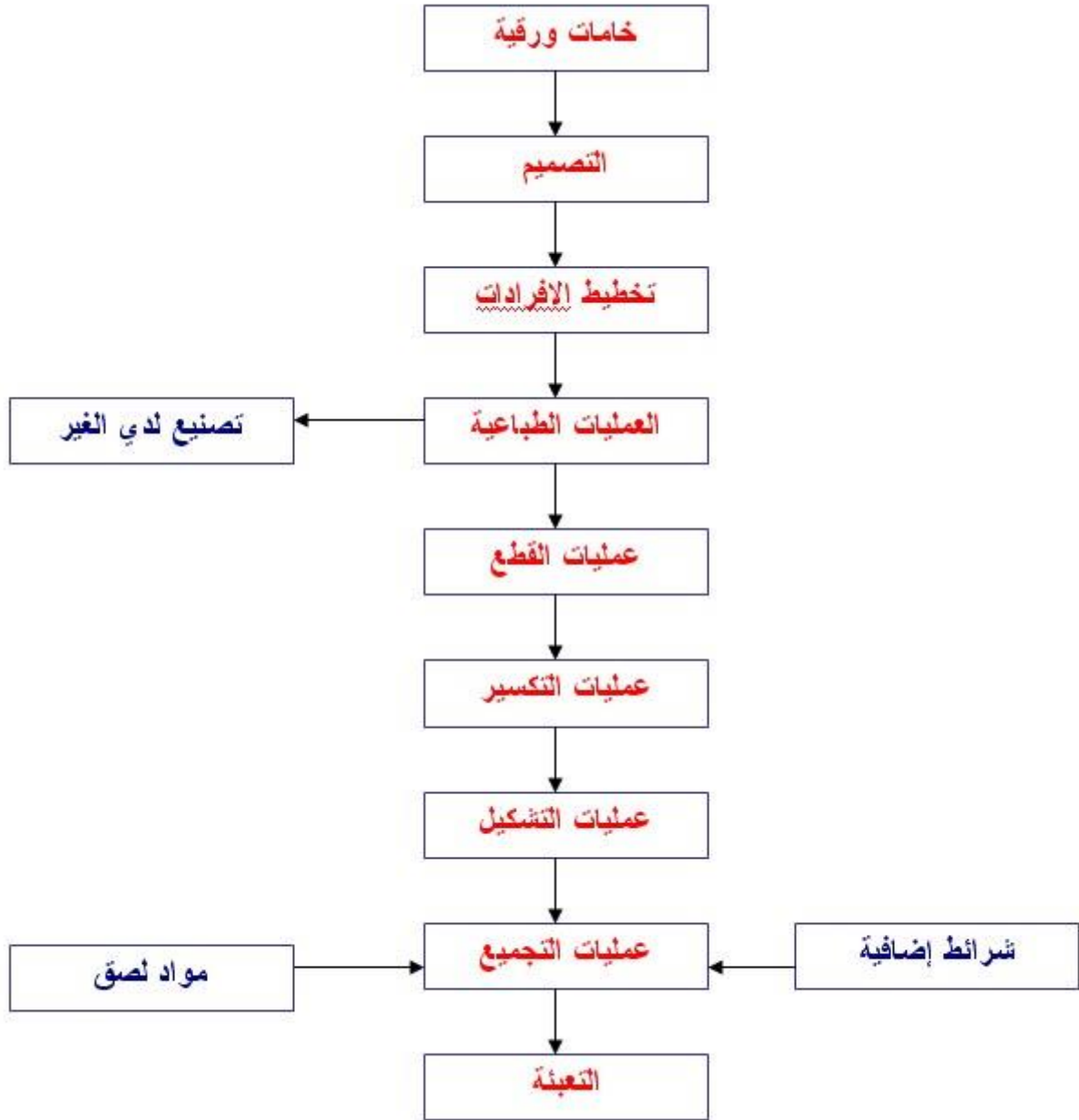
ويمكن وضع تصور لعمليات التصنيع من خلال الأشكال التالية :

الرسم التخطيطي لمراحل تصنيع التغليف الورقي :

الهيئة لمحافظة كفر الشيخ



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك



(2) المساحة والموقع:

يلزم لهذا المشروع مساحة قدرها ١٤٠ متر تقريبا مغطاة شاملة مكان التصنيع والتخزين علي أن تجهز بقواعد خرسانية لتنشيت المعدات .

(3) المستلزمات الخدمية المطلوبة:

15.5 حسان بتكلفة شهرية ٥٧٥ جم.. يحتاج المشروع إلي كهرباء ٣٨٠ فولت بقدرة ١١.٥ ك .وات =

(4) الآلات والمعدات والتجهيزات:

يعتمد المشروع علي استخدام معدات متخصصة لتشغيل الورق والكرتون بما يساعد علي تحقيق أعلي انسيابية في الحركة بالإضافة إلي سهولة تغيير نوعية المنتج بنفس اتجاه الخامة وتتجه خطوط الإنتاج إلي الحركة التتابعية والمناولة بين العمليات بعضها وبعض إلي مناولة يدوية من خلال عربات صغيرة مزودة بوسائل تناسب طبيعة المنتج .



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك

والجداول التالية تبين المواصفات الفنية للمعدات :

مقص اكسنترك		
المواصفات		الوظيفة
1500 مم	طول سكينه القطع	قطع الشرايح الطولية
200 مم	الارتفاع الفعال للقطع	
1000 مم	أقصى عرض للقطع	
950 مم	ارتفاع القرص من الأرض	
100 مم	أقصى سمك قطع	
1450 مم × 850 مم × 1450 مم	الأبعاد	
3.5 حصان ≈ 2.5 ك. وات	قدرة المحرك	
1م 2 أمامي للتغذية	المساحة المحيطة	
محلي	جهة الصنع	
12000	السعر	

مكبس اكسنترك		
المواصفات		الوظيفة
10 طن	القدرة القصوى	ضغط الاسطوانات لتنفيذ القطع المطلوب
500 مم × 500 مم	مساحة الصينية	
60 مم	فتحة تثبيت الاسطمة	
700 مم	ارتفاع التزجة	
700 مم × 700 مم × 1500 مم	الأبعاد	
12 حصان ≈ 9 ك. وات	قدرة المحرك	
1م 2 من كل جانب	المساحة المحيطة	
مستورد	جهة الصنع	
25000	السعر	

ماكينة تكسير		
المواصفات		الوظيفة
50 × 70	تشكيل حتى	التشكيل الخارجي
مستورد	جهة الصنع	
40000	السعر	

المعدات المستخدمة وأسعارها



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك

المعدات والآلات	جهة الصنع	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي (جنيه)
مقص ورق اكستريك	محلي	1	12000	12000
مكبس اكستريك	مستورد	1	25000	25000
ماكينة تكسير	مستورد	1	40000	40000
مجموعة اسطوانات تكسير وقطع وتشكيل	محلي	مقطوعية	5000	5000
ترجة تشغيل	محلي	3	1000	3000
900×1000×2000مم				
الإجمالي				85000

(5) احتياج المشروع من الخامات (لدورة رأس المال :)

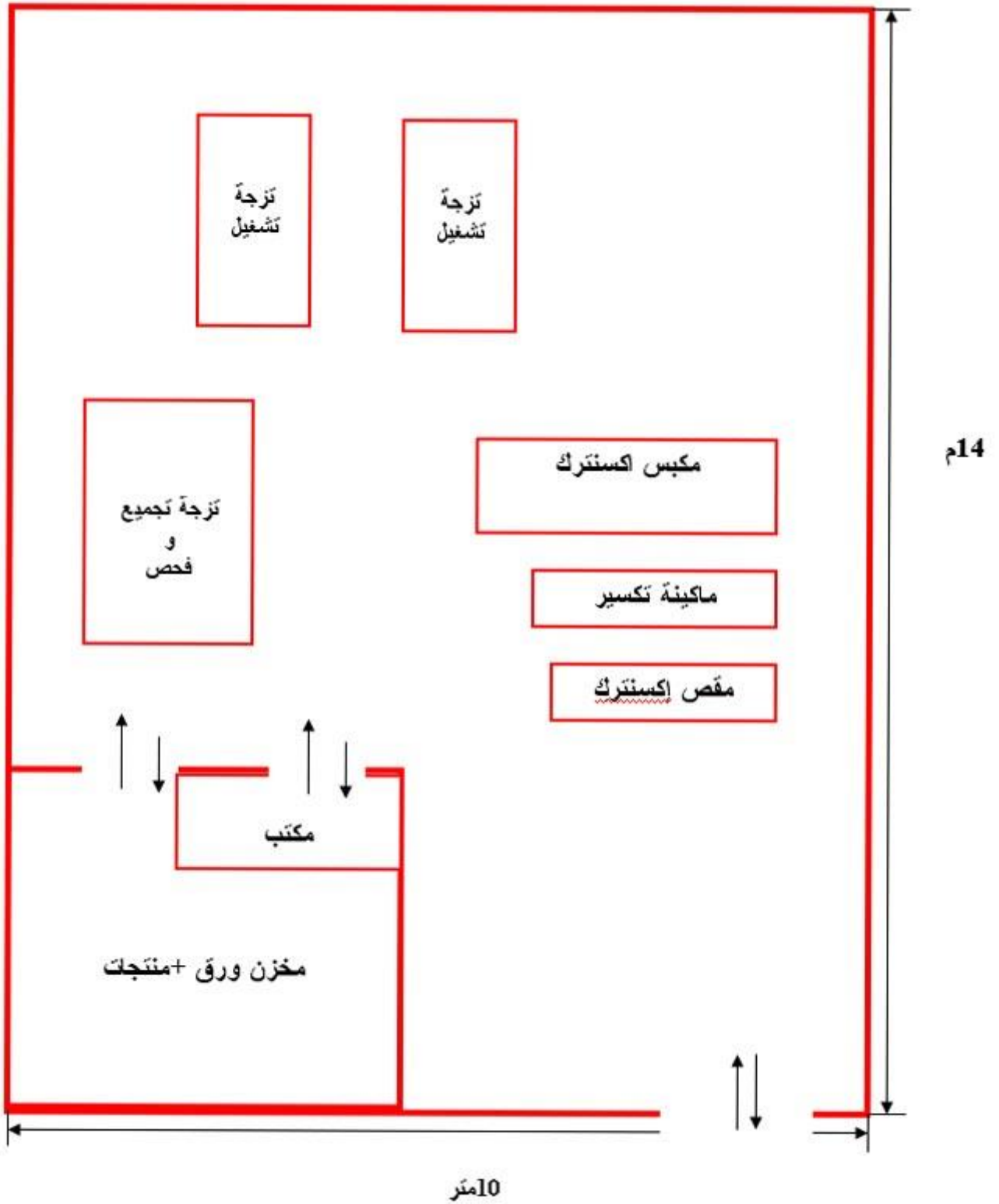
النوع	جهة التصنيع	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي جم
ورق أبيض 80 جرام	محلي	طن	1.20	1300	1560
كرتون أبيض 200 جرام	محلي	طن	9.5	1300	12350
كرتون بندقوت أسود 200 جرام	محلي	طن	5.2	1600	8320
كرتون حصيرة (طبقتين)	مستورد	فرخ	4170	1.0	4170
مواد لصق	محلي	مقطوعية		200	200
أعمال طباعة	لدى الغير	مقطوعية	مقطوعية	18000	18000
الإجمالي					44600

وبناء على ذلك فإن إجمالي تكلفة الخامات تقدر بحوالي ٤٤٦٠٠ جنيه / شهر .

(6) الرسم التخطيطي لموقع المشروع:



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك





المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك

المسمى الوظيفي	العدد	متطلبات الوظيفة ووصف العمل	الأجر الشهري	الإجمالي جم
مدير المشروع	1	مؤهل عالي مناسب للتخصص	500	500
فنيين	1	- فني ذو خبرة قص	300	300
	1	- فني ذو خبرة تكسير	300	300
	1	- فني ذو خبرة تشكيل	300	300
	6	- فني للتجميع والنسق	150	900
عمالة مساعدة	3	الإلمام بالقراءة والكتابة للعمل في التعبئة والتغليف والمساعدة والتحميل	100	300
إجمالي تكلفة الأجور الشهرية				2600

- عدد الورديات : ١
- زمن الوردية : ٨ ساعات
- (8) منتجات المشروع:

النوع	الكمية	السعر	الإجمالي
علبة خارجية	45000	0.6	27000
علبة خارجية + حافظة داخلية	45000	0.7	31500
علبة مواد غذائية	45000	0.2	9000
الإجمالي			67500

إجمالي المنتجات الشهرية ٦٧٥٠٠ جنيه .

(9) التعبئة والتغليف:

يتجه المشروع إلي استخدام نظام للتعبئة والتغليف يسمح بسهولة عمليات التناول أثناء استخدام المعلبات من قبل وحدات الانتاج .

وعلي ذلك يكون النظام كالآتي :

- المعلبات الورقية الصندوقية تطبق بشكل يسمح بإعادة الاستخدام بسهولة ثم تنظم بشكل متراكب علي هيئة



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك



مجموعة عدد ١٠٠ قطعة ثم التغليف الورقي.

- المعلبات الورقية الاسطوانية تجمع بنظام الترتيب في صناديق كرتونية بحجم في حدود عدد ١٠٠ علبة .
- مع ملاحظة أن عملية التنظيم تتم في الاتجاهات المقاومة للضغط لعدم حدوث أي تشوهات في المنتج .

(10) عناصر الجودة:

الجودة المطبقة أثناء التنفيذ :

■ مرحلة القطع :

١. هذا النوع من الانتاج مرتبط بالأبعاد القياسية لمساحة الورق.
٢. ضوابط التجاوزات في الأبعاد في الحد الأدنى ± 1 مم.
٣. تفنيش أثناء عمليات القطع .

■ مرحلة التشكيل

١. التجريب الأولي للمكون يساهم في تلافي زيادة العيوب أثناء التنفيذ.
٢. النظافة أهم عناصر الجودة في منتج التغليف .

■ مرحلة التجميع :

١. إيجاد نظام لتنظيم عملية التجميع وتحديد الأولويات.
٢. فرز الأجزاء التالفة عن بقية المنتجات .

(11) التسويق:

نظراً للتطور الهائل في إنتاج السلع المختلفة زاد التطور في صناعة التغليف بغرض الحماية من النقل والتخزين والبيع والاستخدام .

ولزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات يجب مراعاة مايلي :-

١. جودة المنتج (النظافة - الأبعاد - التشطيب - المرونة - سهولة الاستعمال)
٢. رخص الأسعار .

٣. استحداث ابتكارات وتصميمات جديدة للمنتج .

ويمكن أن يتم التسويق لهذه المنتجات باستخدام أحد الأساليب الآتية :

١. الاعتماد علي مندوبي المبيعات.
٢. توزيع عينات من المنتج علي مصانع الأدوية .. الخ.
٣. الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية المتخصصة.
٤. التسويق عن طريق التعاقدات السابقة أفضل في هذه الحالة .

وذلك من خلال قنوات التسويق الآتية :

١. الشركات الصناعية.
٢. شركات تعبئة الحاصلات الزراعية والدوائية.



المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك



٣. المعارض النوعية.

٤. المشروع ذاته .

(12) الاشتراطات الصحية والبيئية:

الشروط العامة :

١. توفير مصادر التهوية الطبيعية اللازمة.

٢. توفير وسائل إطفاء الحريق اللازمة.

٣. توفير مصدر دائم للمياه من الشبكة العامة.

٤. تواجد شبكة عامة للصرف الصحي / الصناعي .

الشروط الخاصة :

١. اختيار مناسب لموقع المشروع.

٢. تجميع المخلفات للتخلص الآمن منها (البيع .)

٣. استخدام القفازات .

ملحوظة :

١. مصنف ضمن مشروعات القائمة البيضاء (أ).

٢. يتم تقييم الأثر البيئي للمشروع طبقاً لنموذج التصنيف البيئي (أ) ومتطلبات قانون البيئة .